



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Desarrollar software a partir de la integración de sus módulos componentes
(GA8-220501096-AA1-EV01)**

APRENDIZ

Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

Carlos Alberto Fuel

MARZO 2026

Contenido

Introducción	3
Objetivos	3
Objetivo general.....	3
Objetivos específicos	3
Descripción del proyecto y alcance de la evidencia	4
Arquitectura y tecnologías seleccionadas	4
Estructura de módulos y componentes integrados.....	5
Configuración del ambiente de desarrollo y pruebas.....	7
Evidencias visuales de integración	8
Resultados de la validación funcional.....	14
Cumplimiento frente a los criterios.....	15
Anexos de ejecución	17
Conclusiones	17
Referencias.....	18

Introducción

Teniendo en cuenta los requerimientos, artefactos de análisis y diseño, uso del entorno de desarrollo, seguridad, capas de la aplicación, mapa de navegación, versionamiento, configuración de servidores y bases de datos, también la documentación de ambientes de desarrollo y pruebas

El presente documento tiene y junta la validación de integración del sistema ALUMIPRO, una solución web para la gestión interna de una empresa colombiana de aluminio dedicada a perfilería, ventanería, fachadas y estructuras.

Para la capa cliente se mantiene una arquitectura basada en componentes con React, enrutamiento web y servicios desacoplados, mientras que el backend se soporta en Spring Boot con persistencia relacional y exposición de servicios REST. Esta combinación es coherente con prácticas actuales de construcción modular para aplicaciones web modernas.

Objetivos

Objetivo general

Documentar y evidenciar la integración funcional de los módulos web de ALUMIPRO, verificando la comunicación entre la base de datos local, el backend desarrollado con Spring Boot y el frontend implementado con React.

Objetivos específicos

Identificar la arquitectura, las capas y los componentes que participan en la solución. Validar la configuración del ambiente de desarrollo y pruebas en Windows 11 con Java 17, Node.js, XAMPP y MySQL con phpMyAdmin. Comprobar la operación de los módulos de clientes, productos, ventas, acceso local, registro local y manejo de errores. Registrar el estado

real del sistema, los hallazgos técnicos y los anexos que deben incorporarse para cerrar la evidencia con trazabilidad completa.

Descripción del proyecto y alcance de la evidencia

ALUMIPRO es un sistema de gestión interna orientado al control de clientes, inventario de productos y registro de ventas. Dentro de apps se ubican los módulos backend y frontend, lo que facilita la separación de responsabilidades y la integración incremental del sistema.

En el alcance específico se documenta la integración de los módulos web ya disponibles. El análisis realizado confirma que el backend muestra servicios para clientes, productos y registro de ventas; el frontend consume dichos servicios mediante llamadas HTTP y organiza la interfaz en páginas, hooks, servicios, componentes reutilizables y layout general.

Arquitectura y tecnologías seleccionadas

La solución presenta una arquitectura por capas. En el frontend se utilizan React 19, React Router y Vite para crear páginas, navegación y servicios cliente. React favorece la construcción de interfaces a partir de componentes reutilizables, mientras que Vite agiliza la ejecución y el empaquetado del proyecto. En el backend se utiliza Spring Boot 2.7.18 con controladores REST, servicios, repositorios JPA y entidades de dominio, patrón alineado con la organización modular sugerida.

La persistencia relacional del sistema se administra desde XAMPP con phpMyAdmin sobre el esquema alumipro_db. El proyecto hace uso de un conector JDBC para MySQL y de scripts SQL para inicializar estructura y datos. Tanto la documentación oficial de MySQL como la de XAMPP respaldan este tipo de entorno local para desarrollo y pruebas. El control de versiones se gestiona con Git, herramienta apropiada para registrar cambios, trazabilidad y sincronización con repositorios remotos.

Tabla 1

Tecnologías identificadas por capa del sistema ALUMIPRO

Capa o componente	Tecnología principal	Propósito dentro del proyecto
Frontend	React 19 - Vite 7 - TypeScript	Construcción de pantallas, navegación, hooks, servicios cliente y componentes reutilizables.
UI/UX	CSS Modules - lucide-react - react-hot-toast	Estilos modulares, iconografía y retroalimentación visual al usuario.
Backend	Spring Boot 2.7.18 - Spring Web - Spring Data JPA	Exposición de API REST, lógica de negocio y acceso a datos.
Persistencia	MySQL/MariaDB administrado con XAMPP y phpMyAdmin	Gestión del esquema alumipro_db y almacenamiento relacional.
Versionamiento	Git	Control de cambios local y remoto del proyecto.
Documentación interna	Markdown, colección Postman y README	Soporte de endpoints, ejecución y pruebas del sistema.

Estructura de módulos y componentes integrados

En el frontend se verificó una organización por dominios y responsabilidades. La carpeta src incluye app para la configuración general, components para elementos reutilizables del layout y de interfaz, hooks para acceso a datos y estado, pages para las pantallas del sistema, services para el consumo de API, types para modelos tipados y utils para formateo y validaciones. Esta estructura respeta el criterio de componentes reutilizables y facilita la mantenibilidad del proyecto.

En el backend se identificó una separación equivalente entre web y api para los controladores REST, service para la lógica de negocio, repository para el acceso a datos, domain/entity para las entidades del modelo y domain/dto para las estructuras de entrada de

ventas. Además, existe configuración específica para CORS, lo que permite la comunicación entre el frontend local y el backend bajo el prefijo /api.

La revisión del código confirma las rutas frontend /, /clientes, /productos, /ventas/nueva, /auth/login, /auth/registro y /errores. A nivel de servicios REST se encontraron los endpoints CRUD de clientes y productos, junto con el endpoint POST /api/ventas para registrar ventas. No se encontraron endpoints de autenticación ni GET /api/ventas en la versión revisada del backend, por lo que el frontend implementa un modo local para login, registro y métricas de ventas.

Tabla 2

Relación entre módulos web, rutas y endpoints disponibles

Módulo	Ruta frontend	Endpoint backend	Estado actual
Dashboard	/	Sin endpoint GET de ventas; usa clientes, productos y métricas locales	Operativo con alcance local.
Clientes	/clientes, /clientes/nuevo, /clientes/:id/editar	GET/POST/PUT/DELETE /api/clientes	Operativo e integrado.
Productos	/productos, /productos/nuevo, /productos/:id/editar	GET/POST/PUT/DELETE /api/productos	Operativo e integrado.
Ventas	/ventas/nueva	POST /api/ventas	Formulario disponible e integrado al registro de ventas.
Acceso	/auth/login	No existe endpoint dedicado	Operativo en modo local con localStorage.
Registro	/auth/registro	No existe endpoint dedicado	Operativo en modo local con localStorage.
Errores	/errores	No aplica	Operativo como pantalla informativa y de apoyo a

			validaciones.
--	--	--	---------------

Configuración del ambiente de desarrollo y pruebas

La validación de la evidencia se realizó en Windows 11, con Java 17.0.12 LTS, Node.js v24.12.0, XAMPP, IntelliJ IDEA para backend y Visual Studio Code como apoyo a la inspección del frontend. La base de datos usada fue alumipro_db y los puertos identificados durante la ejecución fueron 3306 para el gestor relacional, 8080 para el backend y 5173 para el frontend.

La configuración del proyecto demuestra consistencia con un ambiente local de desarrollo. El archivo application.properties referencia la base de datos alumipro_db mediante JDBC, el backend se ejecuta con Maven y el frontend con Vite. En el repositorio se encontraron, además, documentación interna de endpoints, pasos de ejecución y colección Postman, lo que fortalece la trazabilidad técnica del proceso.

Se confirmó igualmente la presencia de Git como herramienta de versionamiento. El repositorio local contiene un remoto origin configurado, condición alineada con el lineamiento de control de versiones solicitado para la evidencia.

Tabla 3

Ambiente de desarrollo y ejecución validado

Elemento	Configuración validada
Sistema operativo	Windows 11
JDK	Java 17.0.12 LTS
Node.js	v24.12.0
Backend	Spring Boot ejecutado con Maven
Frontend	Vite en modo desarrollo

Base de datos	alumipro_db administrada con XAMPP/phpMyAdmin
Puertos	3306 (BD), 8080 (backend), 5173 (frontend)
Repositorio	Git local con remoto origin configurado

Evidencias visuales de integración

Las siguientes figuras corresponden a la evidencia visual obtenida durante la validación local del proyecto. Estas capturas demuestran la existencia del esquema de datos, la respuesta de los servicios principales y la carga de las pantallas más relevantes del sistema.

Figura 1

Registros actuales de la tabla productos en la base de datos alumipro_db.

	id	nombre	descripcion	precio	stock
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	Aluminio perfil 2m	Perfil aluminio para ventanería fina	98000.00	50
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	Vidrio templado 8mm	Vidrio templado para fachada	210000.00	11
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	5	Ventanería termoacustica	Ventanearía termoacústica para mitigar ruidos exte...	1500000.00	53
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	6	Vidrio tipo espejo	Vidrio tipo espejo para decoraciones	85000.00	200
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	7	Aluminio estructural	Aluminio estructural tipo parante para estructuras...	2800000.00	499

Figura 2

Registros actuales de la tabla clientes en la base de datos alumipro_db.

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0032 segundos.)

SELECT * FROM `clientes`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id	nombre	telefono	direccion	email
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	Carlos Pérez	3000000000	Calle 10 #20-30	carlos@mail.com
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	Johan Sánchez	3001234567	Calle 10 #20-30	johan@sena.com
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	4	Cliente Prueba	3001112233	Dirección Prueba	cliente@correo.com
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	5	Andrea Murcia	3214569870	NULL	andrea@gmail.com

Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Figura 3

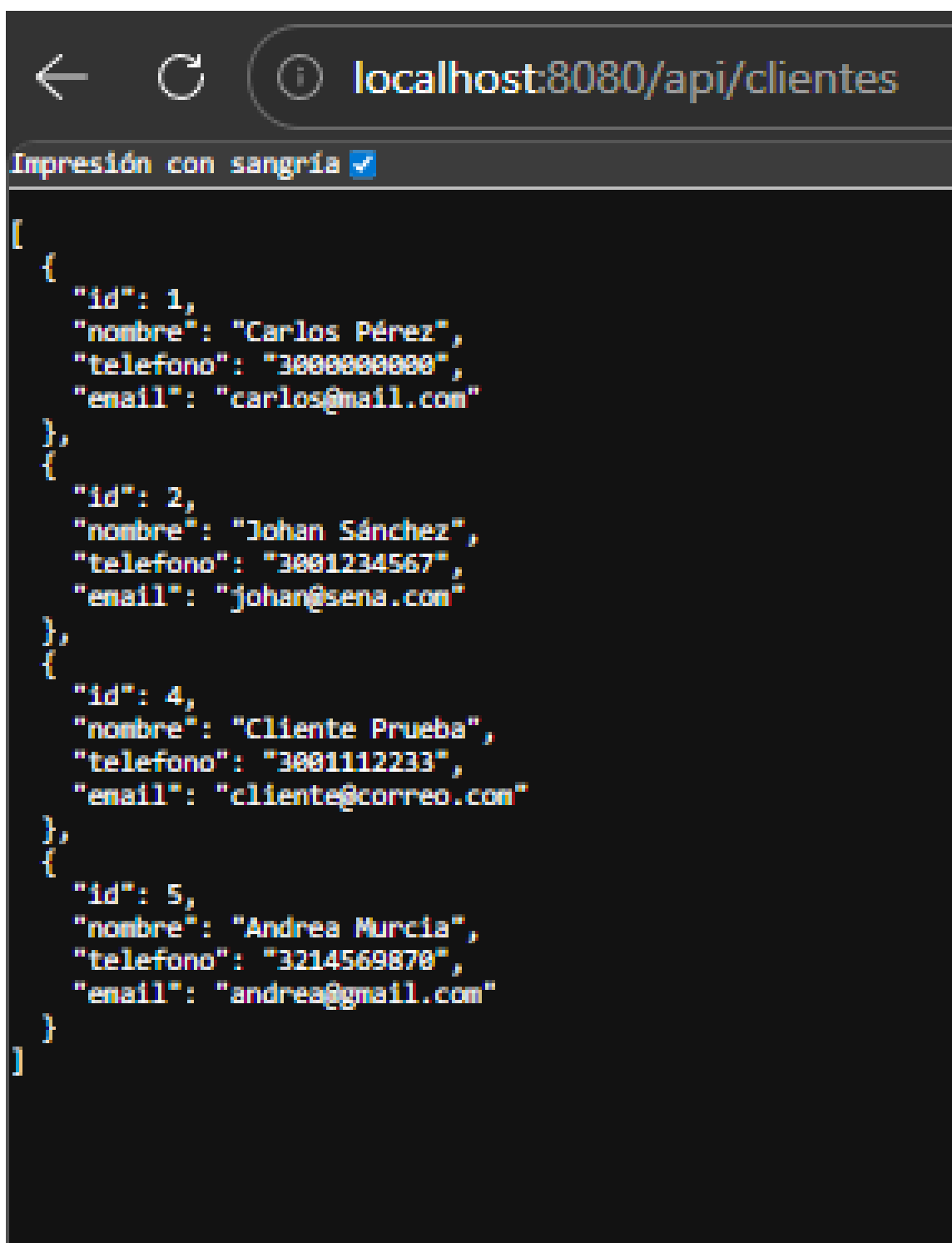
Respuesta JSON del endpoint /api/productos.

```
localhost:8080/api/productos
Impresión con sangría

{
  "id": 2,
  "nombre": "Aluminio perfil 2m",
  "precio": 98000,
  "stock": 50,
  "descripcion": "Perfil aluminio para ventanería fina"
},
{
  "id": 3,
  "nombre": "Vidrio templado 8mm",
  "precio": 210000,
  "stock": 11,
  "descripcion": "Vidrio templado para fachada"
},
{
  "id": 5,
  "nombre": "Ventanería termoacústica",
  "precio": 1500000,
  "stock": 53,
  "descripcion": "Ventanería termoacústica para mitigar ruidos externos y mantener la temperatura óptima"
},
{
  "id": 6,
  "nombre": "Vidrio tipo espejo",
  "precio": 85000,
  "stock": 200,
  "descripcion": "Vidrio tipo espejo para decoraciones"
},
{
  "id": 7,
  "nombre": "Aluminio estructural",
  "precio": 2800000,
  "stock": 499,
  "descripcion": "Aluminio estructural tipo parante para estructuras de ventanearías grandes"
}
}
```

Figura 4

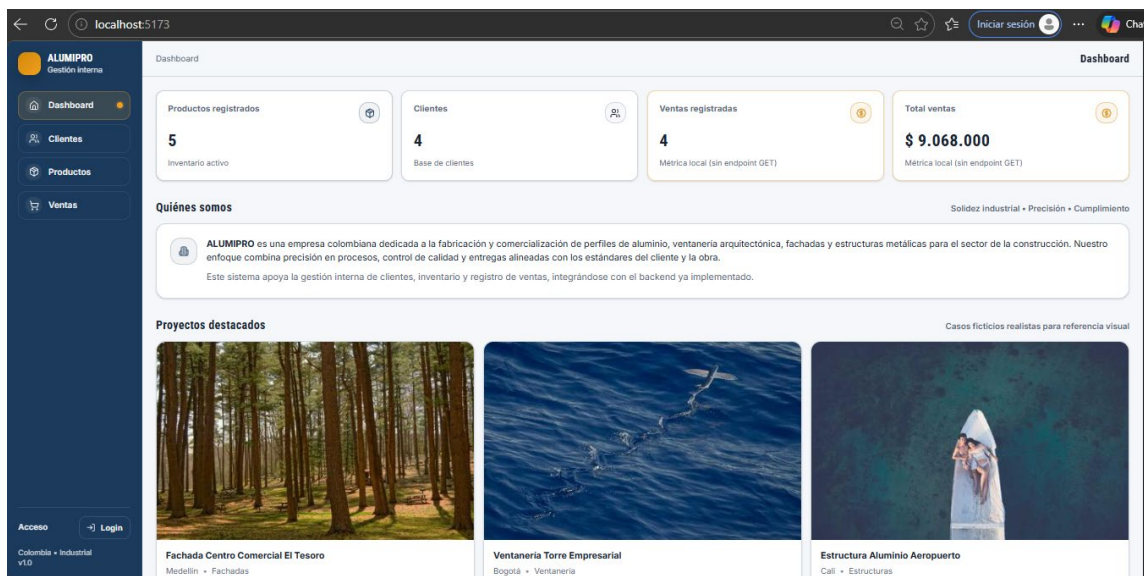
Respuesta JSON del endpoint /api/clientes.



```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Carlos Pérez",
    "telefono": "3000000000",
    "email": "carlos@mail.com"
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Johan Sánchez",
    "telefono": "3001234567",
    "email": "johan@sena.com"
  },
  {
    "id": 4,
    "nombre": "Cliente Prueba",
    "telefono": "3001112233",
    "email": "cliente@correo.com"
  },
  {
    "id": 5,
    "nombre": "Andrea Murcia",
    "telefono": "3214569870",
    "email": "andrea@gmail.com"
  }
]
```

Figura 5

Dashboard principal de ALUMIPRO en ejecución local.

**Figura 6**

Módulo de clientes integrado con la API REST.

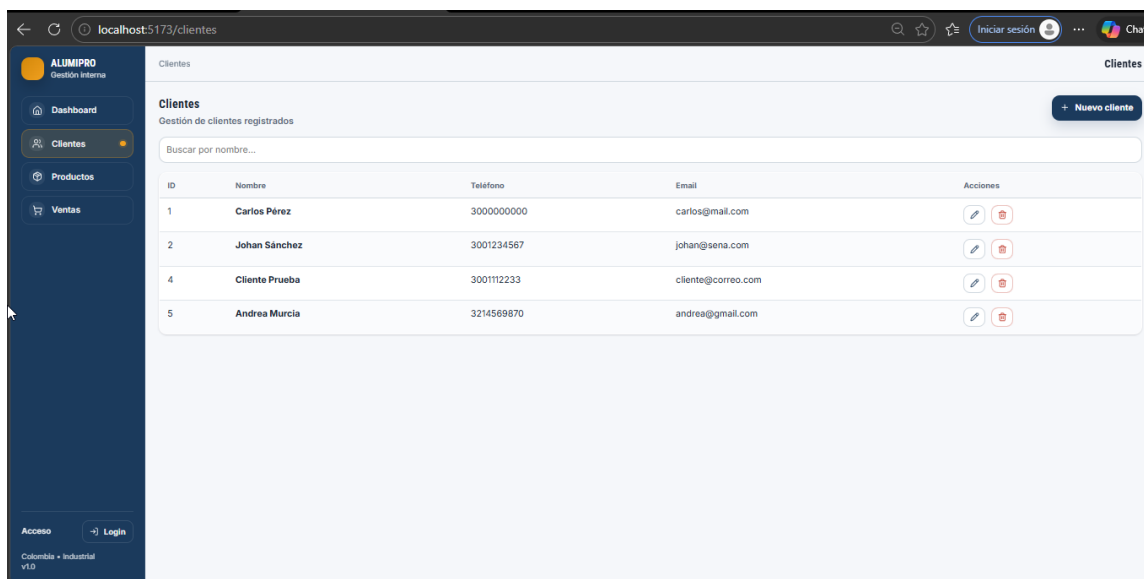
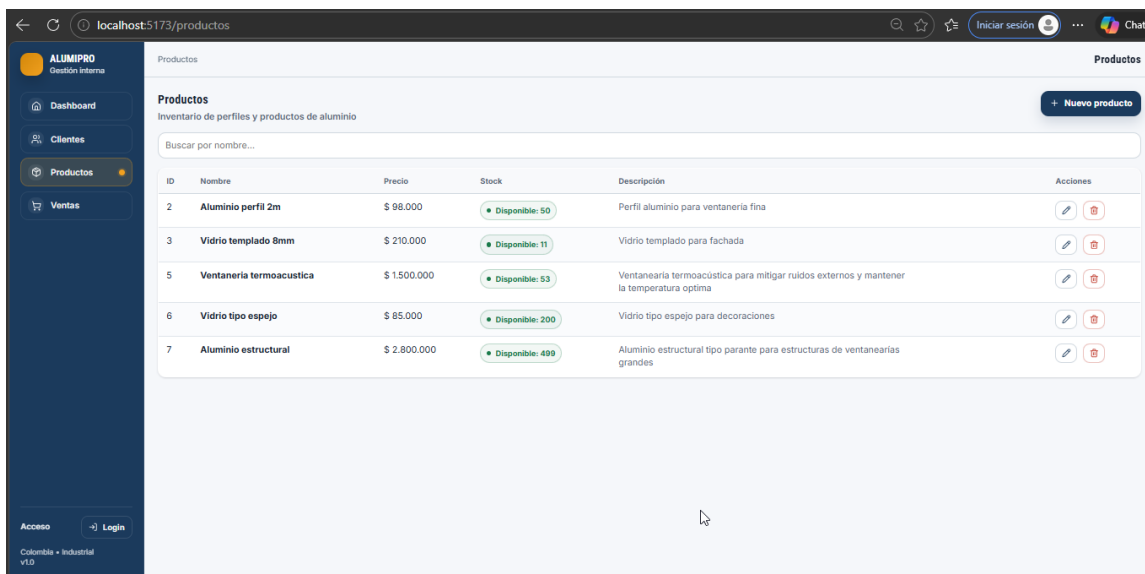


Figura 7

Módulo de productos integrado con la API REST.

**Figura 8**

Pantalla de registro de ventas con formulario cargado.

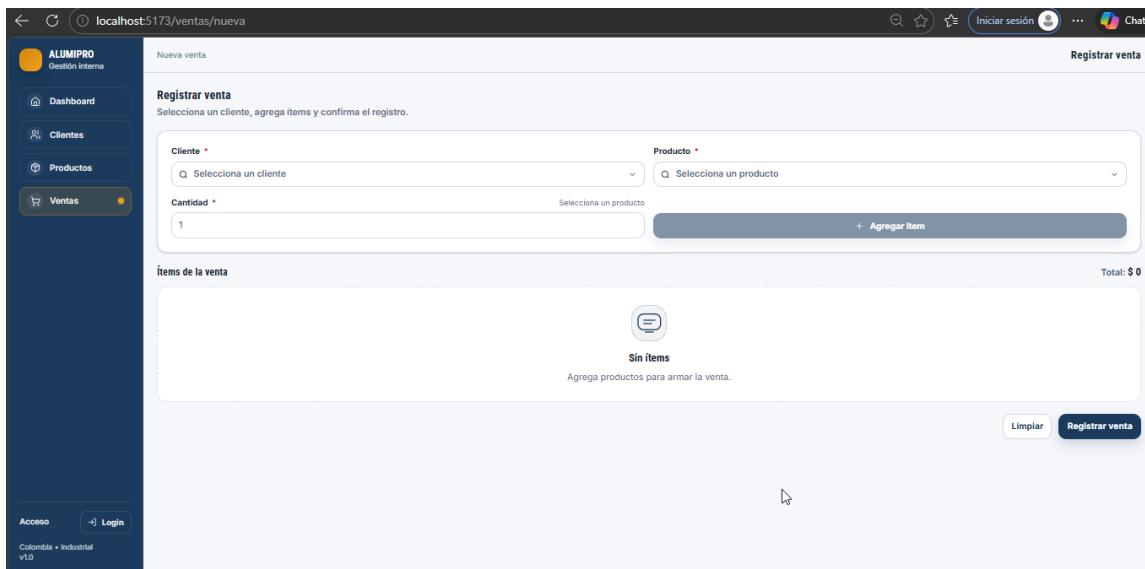


Figura 9

Pantalla de acceso al sistema en modo local.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173/auth/login'. The page features a central login form for 'ALUMIPRO Acceso al sistema'. The form includes an 'Email' field with the placeholder 'usuario@alumipro.com' and a 'Contraseña' field with masked characters. Below the password field are two buttons: 'Volver' (with a left arrow) and 'Ingresar' (with a right arrow). At the bottom of the form, there is a link that says '¿No tienes usuario? [Crear registro](#)'. The browser's top right corner shows a navigation bar with 'Iniciar sesión', a user profile icon, and a 'Chat' button.

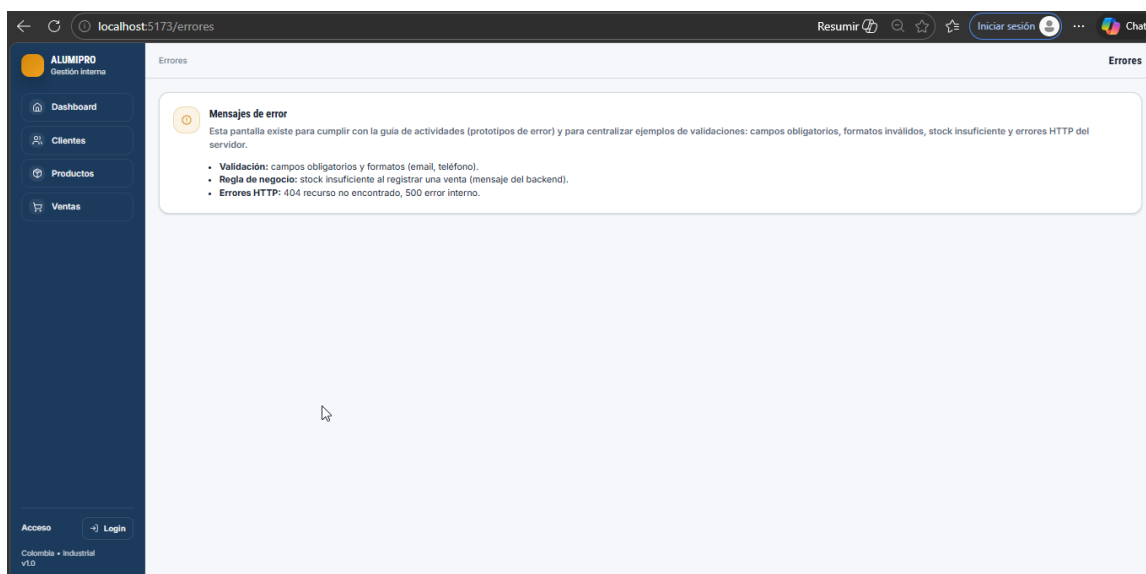
Figura 10

Pantalla de registro de usuario en modo local.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:5173/auth/registro'. The page features a central registration form titled 'Registro de usuario' with the subtitle 'Formulario requerido por guía (modo local)'. The form is divided into several sections: 'Nombres' (with example 'Juan David'), 'Apellidos' (with example 'Sánchez Gaviria'), 'Cédula' (with example '1020304050' and a note 'Solo números'), and 'Fecha de nacimiento' (with format 'dd/mm/aaaa' and a calendar icon). Below these are 'Email' (with placeholder 'usuario@alumipro.com') and 'Contraseña' (with a note 'Mínimo 6 caracteres'). At the bottom of the form are two buttons: 'Volver' (with a left arrow) and 'Crear registro' (with a right arrow). The browser's top right corner shows a navigation bar with 'Iniciar sesión', a user profile icon, and a 'Chat' button.

Figura 11

Pantalla informativa de errores y validaciones.



Resultados de la validación funcional

La validación funcional documentada en esta evidencia se concentró en comprobar que la base de datos estuviera disponible, que el backend respondiera por medio de servicios REST y que el frontend consumiera dichas respuestas sin errores visuales. La revisión fue manual y se apoyó en las capturas obtenidas durante la ejecución local del proyecto.

Tabla 4

Casos de validación manual ejecutados en la evidencia

Caso verificado	Resultado observado	Estado
Consulta de productos por API	El endpoint <code>/api/productos</code> respondió con JSON y los datos coincidieron con la tabla productos.	Cumple
Consulta de clientes por API	El endpoint <code>/api/clientes</code> respondió con JSON y los datos coincidieron con la tabla clientes.	Cumple
Carga del dashboard	La ruta principal mostró tarjetas de resumen, descripción institucional y módulos	Cumple

	accesibles.	
Módulo de clientes	La tabla se visualizó con datos, acciones y navegación consistente.	Cumple
Módulo de productos	La tabla se visualizó con datos, acciones, stock y navegación consistente.	Cumple
Módulo de ventas	La pantalla cargó formulario, selectores y acciones para registrar la venta.	Cumple en carga de interfaz
Pantalla de acceso	El login funcionó en modo local con persistencia en localStorage, sin endpoint backend dedicado.	Cumple con alcance local
Pantalla de registro	El formulario de registro funcionó en modo local con validaciones y almacenamiento local.	Cumple con alcance local
Pantalla de errores	La ruta /errores presentó los mensajes de validación y referencia de errores HTTP.	Cumple

Cumplimiento frente a los criterios

La evidencia revisada cumple de forma sólida con la integración base de módulos web, la identificación de capas, el uso del IDE, la organización por componentes y paquetes, la configuración del ambiente y la documentación mínima del proceso. También demuestra el uso de un repositorio versionado y el consumo real de servicios REST para los módulos principales.

Sin embargo, el estado actual del proyecto también deja dos hallazgos que deben declararse con transparencia. En primer lugar, la autenticación aún no se encuentra implementada en backend; por eso las pantallas de acceso y registro operan en modo local. En segundo lugar, el dashboard no consulta un endpoint GET de ventas, por lo que sus métricas se calculan desde localStorage. Estos puntos no impiden la presentación de la integración actual, pero sí deben quedar explícitos como alcance técnico real del sistema.

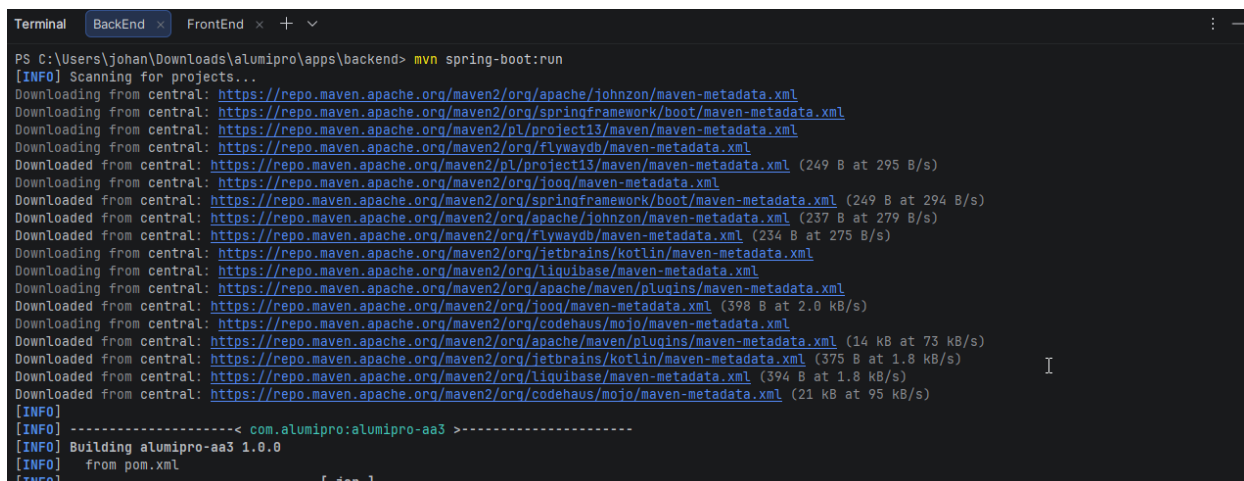
Tabla 5

Matriz resumida de cumplimiento

Criterio	Evidencia en ALUMIPRO	Nivel
Requerimientos, navegación y módulos	Se verificaron rutas funcionales y estructura de módulos web integrados.	Alto
Capas y componentes	Backend dividido en controladores, servicios, repositorios y entidades; frontend dividido en páginas, servicios, hooks y componentes.	Alto
Control de versiones	Repositorio Git local con remoto origin configurado.	Alto
Frameworks y librerías	Uso de React, Vite, Spring Boot, JPA, JDBC y utilitarios UI.	Alto
Configuración de servidores y base de datos	Backend en 8080, frontend en 5173 y base alumipro_db validada en XAMPP/phpMyAdmin.	Alto
Buenas prácticas de codificación	Nombres comprensibles, servicios separados, componentes reutilizables y estructura por dominio.	Alto
Pruebas	Se documentaron pruebas manuales de integración. Las pruebas unitarias automatizadas deben anexarse como fortalecimiento de QA.	Medio

Anexos de ejecución

Terminal de backend ejecutando el comando `mvn spring-boot:run` dentro de `apps/backend`.



```
Terminal  BackEnd x FrontEnd x + v
PS C:\Users\johan\Downloads\alumipro\apps\backend> mvn spring-boot:run
[INFO] Scanning for projects...
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/johnzon/maven-metadata.xml
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/maven-metadata.xml
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/pl/project13/maven/maven-metadata.xml
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/flywaydb/maven-metadata.xml
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/pl/project13/maven/maven-metadata.xml (249 B at 295 B/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/jooq/maven-metadata.xml
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/springframework/boot/maven-metadata.xml (249 B at 294 B/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/johnzon/maven-metadata.xml (237 B at 279 B/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/flywaydb/maven-metadata.xml (234 B at 275 B/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/jetbrains/kotlin/maven-metadata.xml
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/liquibase/maven-metadata.xml
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-metadata.xml
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/jooq/maven-metadata.xml (398 B at 2.0 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/mojo/maven-metadata.xml
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/plugins/maven-metadata.xml (14 kB at 73 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/jetbrains/kotlin/maven-metadata.xml (375 B at 1.8 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/liquibase/maven-metadata.xml (394 B at 1.8 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/mojo/maven-metadata.xml (21 kB at 95 kB/s)
[INFO]
[INFO] -----< com.alumipro:alumipro-aa3 >-----
[INFO] Building alumipro-aa3 1.0.0
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ info ]-----
```

Terminal de frontend ejecutando el comando `npm run dev` dentro de `apps/frontend`.



```
Terminal  BackEnd x FrontEnd x + v
PS C:\Users\johan\Downloads\alumipro\apps\frontend> npm install

up to date, audited 186 packages in 2s

47 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

PS C:\Users\johan\Downloads\alumipro\apps\frontend> npm run dev

> alumipro-frontend@1.0.0 dev
> vite

VITE v7.3.1 ready in 1360 ms
+ Local: http://localhost:5173/
+ Network: use --host to expose
+ press h + enter to show help
```

Conclusiones

La evidencia para ALUMIPRO demuestra una integración web funcional entre base de datos, backend y frontend. Los módulos de clientes y productos operan de forma completa con consumo de API REST, mientras que ventas dispone de endpoint de registro y formulario integrado. El sistema también incluye pantallas de acceso, registro y errores que cubren requerimientos previos de interfaz y navegación.

La estructura del proyecto es coherente con prácticas de desarrollo modular y facilita la continuidad hacia evidencias posteriores, especialmente aquellas relacionadas con módulos integrados y aplicación móvil. La documentación aquí presentada sirve como base verificable para la entrega institucional y como punto de control para futuras extensiones del sistema.

Se deja constancia de que la autenticación y las métricas de ventas todavía presentan alcance local o parcial en la versión actual. Declarar estos hallazgos fortalece la trazabilidad técnica de la evidencia y evita atribuir al sistema capacidades que aún no han sido implementadas en el backend.

Referencias

- Apache Friends. (s. f.). XAMPP documentation. <https://www.apachefriends.org/docs/>
- Git Project. (s. f.). Git documentation. <https://git-scm.com/docs>
- Meta Open Source. (s. f.). React documentation. <https://react.dev/>
- Oracle. (s. f.). MySQL 8.4 reference manual. <https://dev.mysql.com/doc/en/>
- Spring. (s. f.). Spring Boot reference documentation. <https://docs.spring.io/spring-boot/reference/>
- Vite. (s. f.). Getting started. <https://vite.dev/guide/>